

023: SSCA Summary 质量审计与 Prompt 改造建议

从 Full Trajectory Dump 到 Compact Observation Trace

2026-06-26

摘要

本文基于最新 ALFWorld SSCA retry smoke trace, 对第一版 summary action 的质量进行人工审计, 并给出下一版 prompt 与轨迹压缩方案。结论是: 当前实现的 **full trajectory summary prompt** 可以跑通

```
traj1 -> summary -> reset -> traj2
```

的数据链路, 但它把完整 prompt、history wrapper、admissible actions 和截断碎片都交给 summary 模型, 信息噪声过大。结果是 summary 经常写成“结构化反思”, 但未必忠实、可执行, 也未必能改善 retry policy。建议下一版把 full trajectory dump 改成 **compact observation trace**: 仿照 ALFWorld agent 每一步收到的 observation 方式, 只保留 task、initial scene、每步环境 observation、projected action、valid flag、environment feedback 和 outcome。summary prompt 则从开放式 policy note 改成 evidence-grounded retry memory, 并配套 summary quality gate 与 ablation。

1 Trace 审计结论

审计对象是:

```
EXPS/analysis/022_ssca_retry_smoke/  
ssca_retry_grpo_qwen25_15b_alfworld_smoke_seed2026_ssca_review_20260626_135719/
```

该 trace 含 8 个 task index, 原始 96 条 rows, 按 (index, phase, step, traj_uid, response) 去重后 72 条。由于 smoke 很短, 几乎所有 reward 都是 0, 所以本次审计重点不是判断算法收益, 而是判断 summary 是否满足三个条件:

1. **忠实性**: summary 是否只引用 trajectory 中真实出现的信息;
2. **可执行性**: summary 是否给出 ALFWorld 风格的具体 retry 策略;
3. **约束力**: traj2 是否减少 malformed / invalid / repeated actions。

1.1 逐项观察

Index	Task	质量判断	主要问题
0	find two newspaper and put them in sofa	差	结构完整但空泛；误把“Welcome to TextWorld”当成问题；没有明确已查位置和下一步搜索优先级；traj2 仍有 3/4 invalid。
1	find two newspaper and put them in sofa	差	编造 coin；失败归因不准确；retry 输出 [Action]、markdown、缺标准 tag。
2	put peppershaker on drawer	中等偏差	抓住 countertop 1 可能有 peppershaker，但错误描述第一轮已查多个位置；traj2 退化为连续 go to countertop 1。
3	put peppershaker on drawer	差	幻觉“起始观察 missed countertop”；对 countertop 是否有目标物的判断不稳定；retry 仍重复动作。
4	examine newspaper with desk lamp	差	把 desk lamp 当 receptacle；建议继续 diningtable，但 traj1 已显示 diningtable 上没有 newspaper；traj2 全部重复去 diningtable。
5	examine newspaper with desk lamp	很差	编造 Soapbox、Desk；失败原因和真实 traj1 不一致；retry 3/4 invalid。
6	put candle in toilet	差	把 valid 的 go to toilet 1 说成无效；没有指出必须先找 candle；retry 出现 malformed [think]。
7	put candle in toilet	中等偏差	能指出 drawer1 没有 candle 和重复 open，但没有给出具体搜索顺序；retry 仍重复 drawer/toilet。

1.2 总体模式

这些 failure pattern 指向同一个问题：当前 summary prompt 过于开放，而且输入不是“环境轨迹”，而是“prompt 日志”。模型容易被重复的 task instruction、history wrapper、admissible action list 和截断片段干扰，于是写出泛化反思或编造状态。

这类 summary 若直接作为 actor response 进入 uid=:retry 组训练，会带来两个风险：

- 模型学会 verbose reflection，而不是有效 retry memory；
- 由于短 smoke 大多 reward 为 0，坏 summary 和好 summary 没有足够 outcome 信号区分，训练会把噪声 summary 也当作可接受行为。

2 问题根因：Full Trajectory Dump 噪声过大

当前 summary prompt 中的 [First trajectory] 基本记录每一步的 obs["text"]。这对可追溯性有帮助，但不适合直接作为模型输入。原因包括：

1. 每一步 observation 里重复包含 ALFWorld role instruction、task、history 和 admissible action 列表；
2. history 中又嵌套过去的 observation/action，导致上下文递归膨胀；
3. prompt 被字符级截断后，会出现“sponding actions”这类碎片，诱导 summary 误读；
4. 大量 admissible actions 会稀释真正重要的环境变化；

5. raw model response 中的 malformed 内容未被结构化标注，summary 很难分辨是环境失败还是格式失败。

因此，下一版不应把完整 prompt trajectory 直接交给 summary。更合理的方式是仿照 ALFWorld 自己给 agent 的 state 表达方式，把第一轮轨迹压缩成 environment-centric trace。

3 建议一：使用 Compact Observation Trace

建议新增配置：

```
+ssca.summary_context_mode=compact_obs_trace
```

核心格式如下：

```
[Task]
find two newspaper and put them in sofa.

[Initial scene]
You are in the middle of a room. Looking quickly around you, you see ...

[Compact first attempt]
Step 1
Obs: <raw environment observation / anchor_obs only>
Projected action: inventory
Valid: true
Env feedback: You are not carrying anything.

Step 2
Obs: You are not carrying anything.
Projected action: look
Valid: false
Malformed reason: contains Chinese / missing action tag / not one exact admissible action
Admissible action excerpt: go to coffeetable 1; go to drawer 1; ...
Env feedback: You are in the middle of a room. Looking quickly around you, you see nothing.

[Outcome]
Reward: 0.0
Won: false
Invalid action count: 3
Final observation: You arrive at sofa 1. On the sofa 1, you see ...
```

实现原则：

- task 和 initial scene 只出现一次；
- 每步只保留 Obs -> Projected action -> Valid -> Env feedback；
- 默认不保存完整 admissible actions，只在 invalid 时保存当步 admissible action excerpt；
- raw model response 默认省略或截断，只有 malformed 时保留，并附上 malformed reason；
- 长 episode 只保留最近 k 步、invalid 步、首次看到目标物的步骤、目标相关动作步骤和 final observation。

这样 summary 看到的是状态变化，而不是 prompt 渲染细节。它更接近 ALFWorld agent 实际面对的 state，也更利于后续迁移到 WebShop / AppWorld 等环境。

4 建议二：改成 Evidence-Grounded Retry Memory Prompt

当前 SUMMARY_INSTRUCTION 太像开放式反思。建议把目标改成更硬的 evidence-grounded schema：

```
You are writing an evidence-grounded retry memory for the same ALFWorld task.
Use only facts supported by the compact first attempt.
Do not invent objects, receptacles, locations, or actions.

Return exactly these fields:

Task:
Observed facts:
- target object observed: yes/no/unknown; evidence step:
- target receptacle observed: yes/no/unknown; evidence step:
- checked locations:
- empty or unhelpful locations:
- inventory state:

Failure diagnosis:
- invalid or malformed actions:
- repeated or wasted actions:
- missing necessary subgoal:

Retry plan:
- search priority:
- first action intention:
- next action intention if target not found:
- action/output format rule:

Rules:
1. If the target object was not observed, write "target not observed yet".
2. Mention only object/receptacle names appearing in observations, actions, or the original task.
3. Give concrete ALFWorld-style action intentions, not generic advice.
4. Keep under 160 words.
```

这个 prompt 的意图不是让 summary 更漂亮，而是让它变成 retry policy 的短期工作记忆。对 ALFWorld 来说，最有价值的信息通常不是“我应该更仔细”，而是：

- 哪些位置已经查过；
- 哪些位置为空或无关；
- 目标物是否已经出现；
- 下一轮优先查哪里；
- 输出格式上要避免什么错误。

5 建议三：增加 Summary Quality Gate

在 reward 稀疏阶段，不应默认所有 summary 都同等进入训练。建议先记录质量指标，后续再决定是否作为训练权重：

```
faithfulness_pass:
    every mentioned object / receptacle / action is supported by task, obs,
    action history, or final observation.

actionability_pass:
    summary contains concrete search priority or action intention.

format_warning_pass:
    summary tells retry to output exactly one admissible action with
    <think>...</think><action>...</action>.

retry_follow_rate:
    first K traj2 actions follow the search priority in summary.

invalid_delta:
    invalid_count(traj2) - invalid_count(traj1).
```

可选训练权重：

```
summary_train_weight =
    1.0 if faithfulness_pass and actionability_pass
    0.3 if actionability_pass but faithfulness uncertain
    0.0 if hallucination or retry invalid rate worsens significantly
```

第一版可以只打日志，不过滤；一旦能稳定复现，就把该权重接入 summary row 的 loss weight 或 reward shaping。

6 建议四：保留 FullTraj 对照，做最小 Ablation

为了确认“简化 trajectory”本身是否有效，下一批实验建议至少比较五组：

实验组	说明
SSCA-FullTraj	当前版本，summary 看完整 prompt / history dump。
SSCA-CompactObsTrace	summary 只看 compact observation / action / feedback trace。
SSCA-CompactObsTrace-NoRawResponse	不给 raw model response, 只给 projected action 和 valid / malformed reason。
SSCA-RandomSummary	用 random 或 shuffled summary 控制“只是增加上下文长度”的收益。
SSCA-NoSummary	reset 后普通 retry, 不提供 summary。

主要指标：

```
summary_faithfulness_fail_rate
summary_actionability_pass_rate
traj2_invalid_rate
retry_follow_rate
```

```
reward2 - reward1  
success2 - success1
```

在短 smoke 阶段,即使 `reward2 - reward1` 还没有显著改善,只要 `CompactObsTrace` 明显降低 hallucination 和 invalid rate,就说明 prompt 方向更健康。

7 建议五：对应代码改动位置

建议改动集中在 `recipe/SSCA/rollout_loop.py`, 不需要碰主 `trainer`:

1. 在 `_run_env_episode` 中记录 compact step record, 而不是只追加字符串型 full prompt history;
2. 新增 `_build_compact_summary_obs(...)`, 替代或并列当前 `_build_summary_obs(...)`;
3. 新增 malformed reason 提取: missing `<action>`、missing `<think>`、contains Chinese、多 action tags、not one admissible action;
4. 在 summary row 上记录 `summary_context_mode`、`faithfulness_pass` 和 `actionability_pass`;
5. 继续记录 `summary_train_weight`, 并在 trace viewer 中展示 compact trace、summary gate 和 retry follow rate。

ALFWorld reset 的 `retry_same_seed` 逻辑可以保持不变; 这次主要改的是 summary 输入压缩和质量评估。

8 结论

当前 SSCA retry smoke 已经验证了链路可行: summary 确实作为 actor response 插入, 并和 traj2 共享 retry reward。但逐条审计表明, full trajectory 不是好的 summary 输入形态。它把太多 prompt 级噪声暴露给模型, 导致 summary 容易幻觉、泛化、重复计划, 甚至让 retry invalid rate 变差。

下一步应优先做两件事:

1. 用 `compact_obs_trace` 替代 full prompt dump;
2. 用 evidence-grounded schema 和 quality gate 约束 summary。

只有当 summary 先满足忠实性和可执行性, 再用 retry reward 训练它, SSCA-Suffix 才有机会成为有效的长程 Agent credit source。